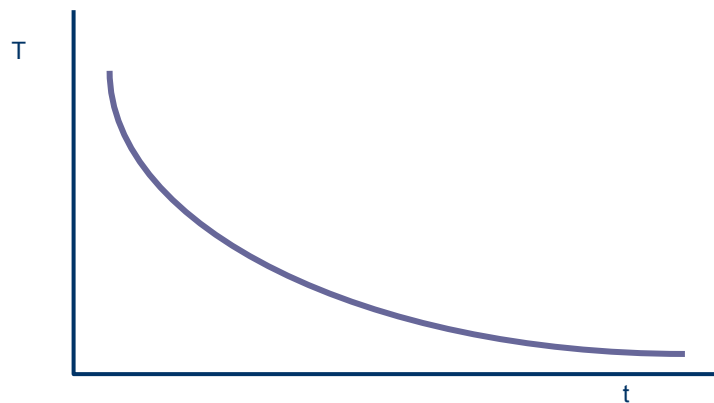


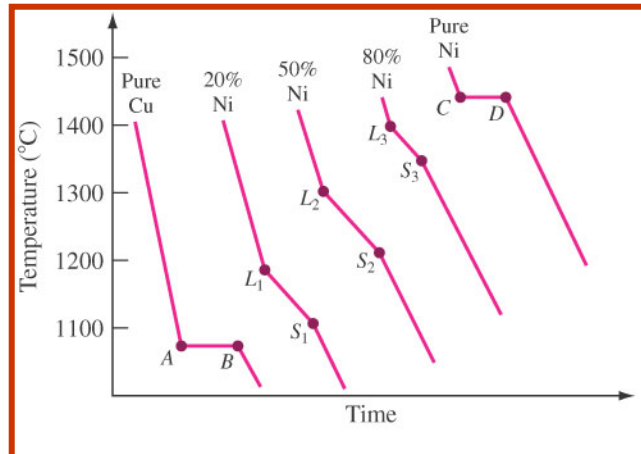
Diagramas de Equilibrio

Diagramas de Equilibrio Binarios. Curvas de Enfriamiento

- Curvas de enfriamiento

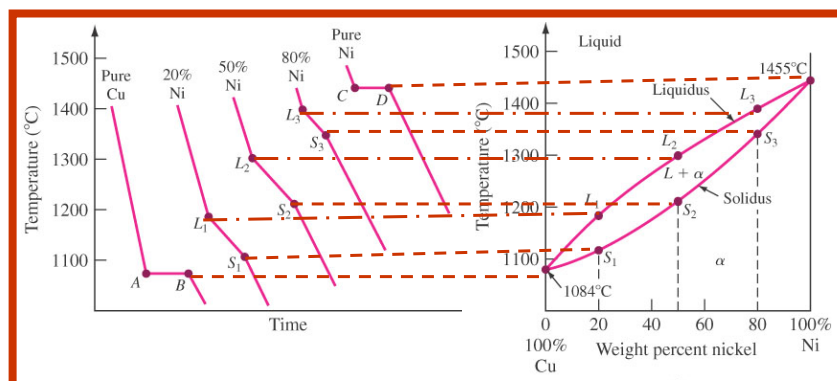


Diagramas de Equilibrio Binarios. Regla de las Fases o de Gibbs

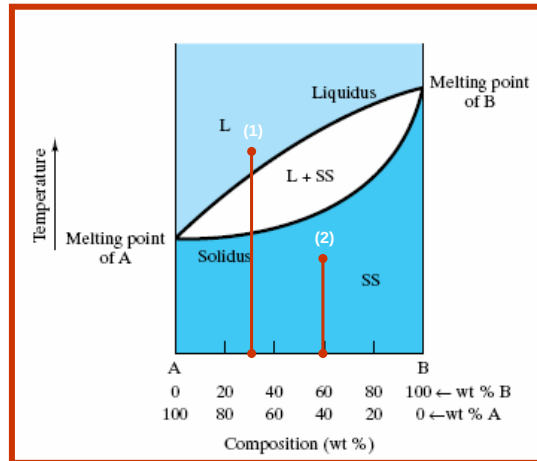


Diagramas de Equilibrio Binarios. Construcción

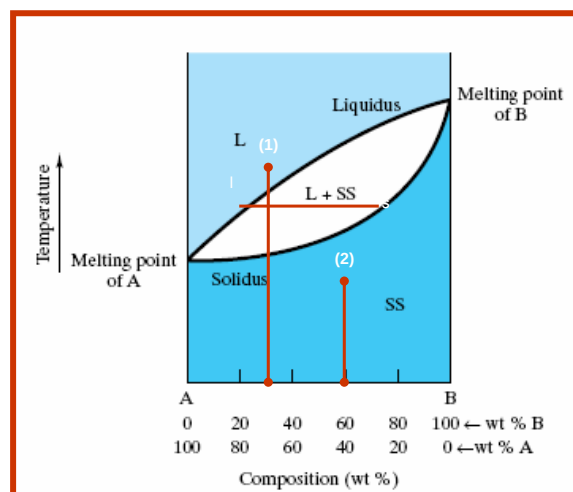
- Ejemplo: Cu-Ni



Diagramas de Equilibrio Binarios. Regla de la Horizontal

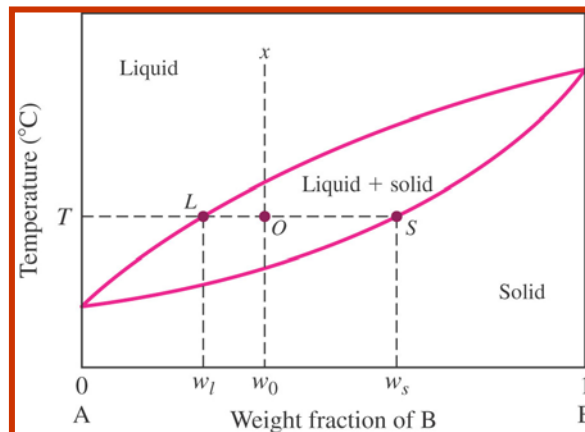


Diagramas de Equilibrio Binarios. Regla de la Horizontal



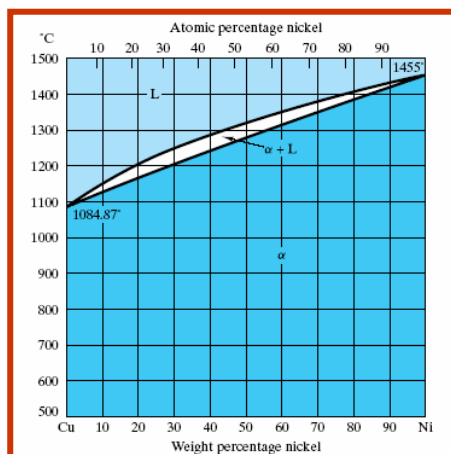
Diagramas de Equilibrio Binarios. Regla de la Horizontal

- Regla de la Horizontal



Completamente Miscibles en Estado Líquido-Soluble en Estado Sólido

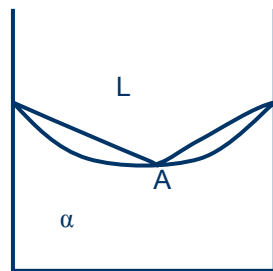
- Diagrama



- Fase sólida totalmente homogénea
- Ejemplos: Fe-Mn, Cu-Pd, Cu-Pt, Ag-Au

Completamente Miscibles en Estado Líquido-Soluble En Estado Sólido

- Casos particulares



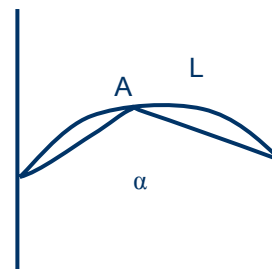
Mínimo

Ni-Au, Ni-Pd, Co-Pt

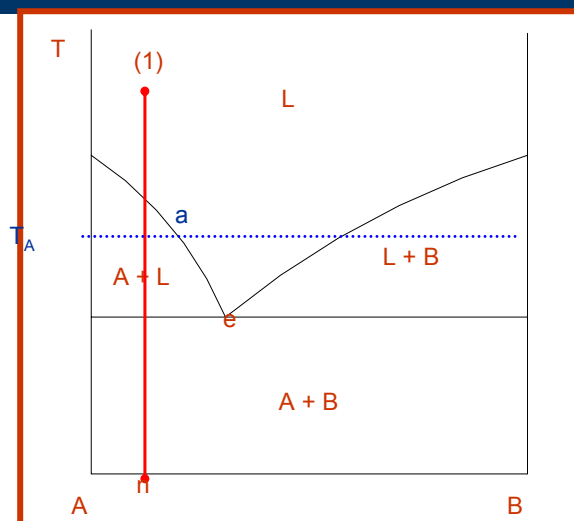
Fe-Cr, Cu-Au

Máximo

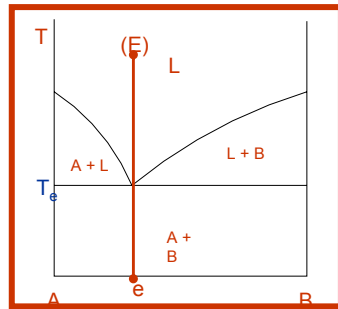
Pb-Ta



Completamente Miscibles en Estado Líquido-Insoluble en Estado Sólido

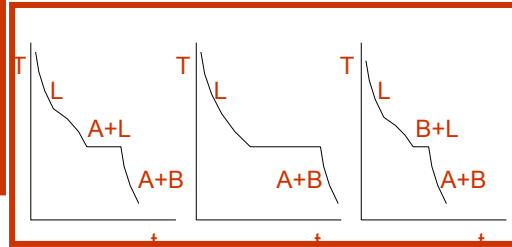


Completamente Miscibles en Estado Líquido-Insoluble en Estado Sólido



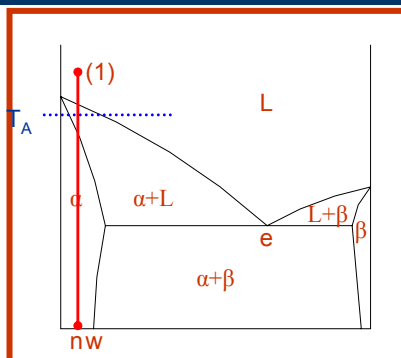
Aleaciones
hipereutéticas e
hipoeutéticas

Isotermo $\Rightarrow$ composición, máx.
para la eutética

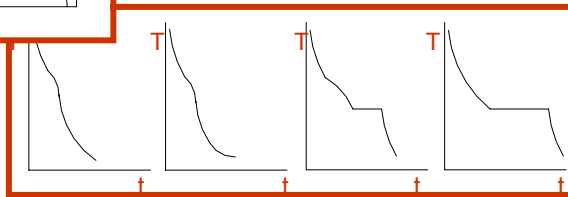


Caso particular $\Rightarrow$ transf. eutética para elemento puro

Completamente Miscibles en Líquido-Parcialmente en Sólido (EUTÉCTICO)

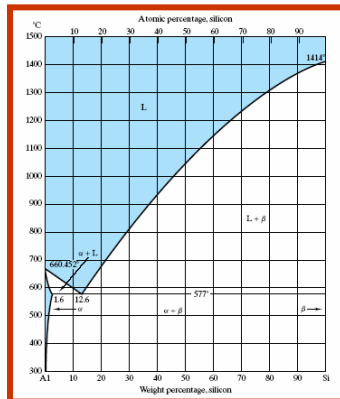


- Campo bifásico
 - Cuatro zonas de existencia de los diferentes constituyentes

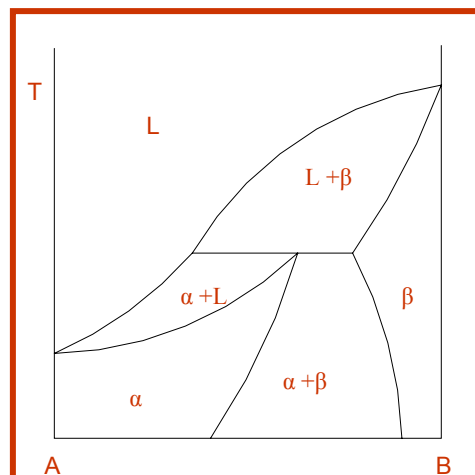


Completamente Miscibles en Líquido- Parcialmente en Sólido (EUTÉCTICO)

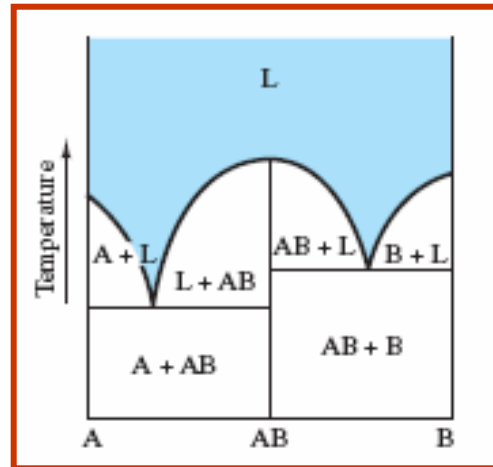
- Caso particular
 - Sólo uno de los elementos forma solución



Completamente Miscibles en Líquido- Parcialmente en Sólido (PERITÉCTICO)

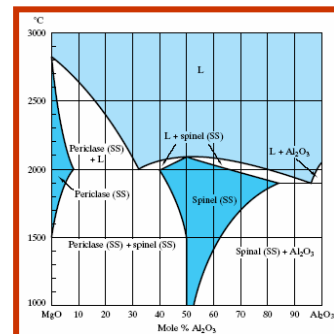
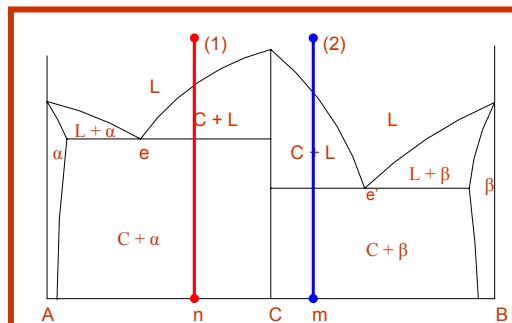


Completamente Miscibles en Líquido- Fase Intermedia (Fusión Congruente)

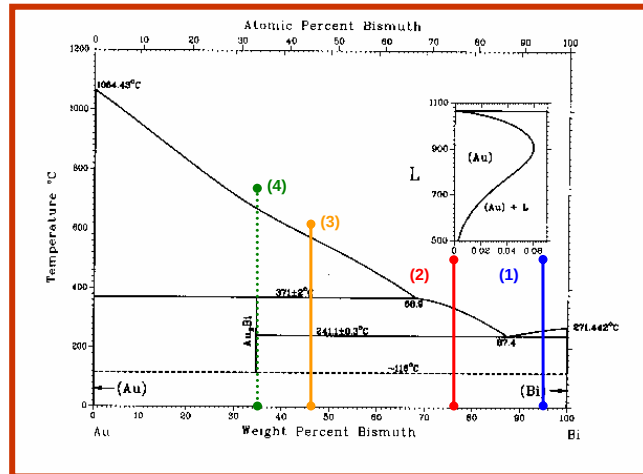


Completamente Miscibles en Líquido- Fase Intermedia (Fusión Congruente)

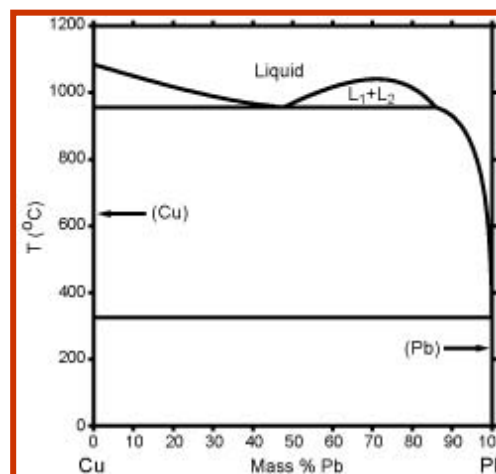
- Solubilidad parcial



Completamente Miscibles en Líquido- Fase Intermedia (Fusión Incongruente)

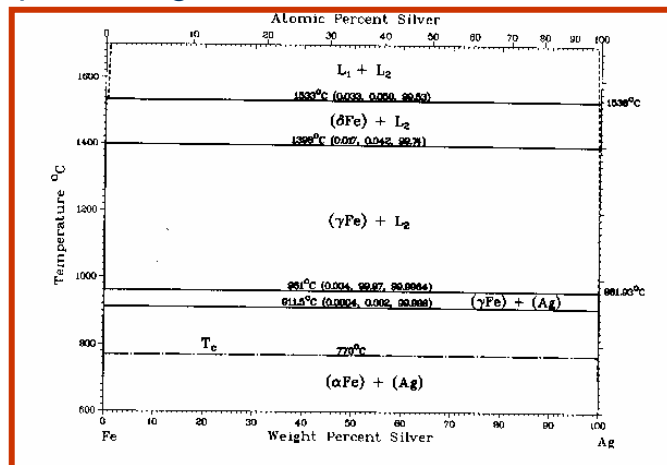


Parcialmente Miscibles en Líquido



Totalmente Inmiscibles en Estado L

- Ejemplo: Fe-Ag

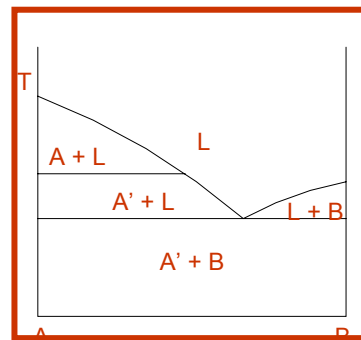
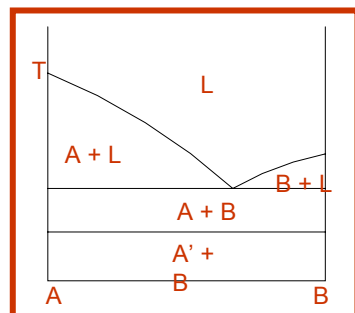


Transformaciones Alotrópicas

- Dos componentes insolubles

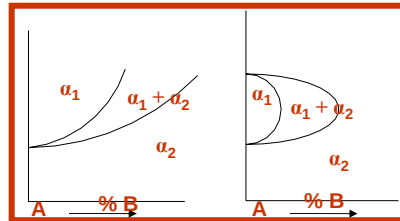
- Isoterma

$$F + L = C + 1 \Rightarrow 2 + L = 1 + 1 \Rightarrow L = 0$$

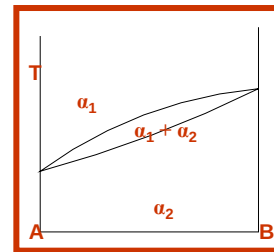


Transformaciones Alotrópicas

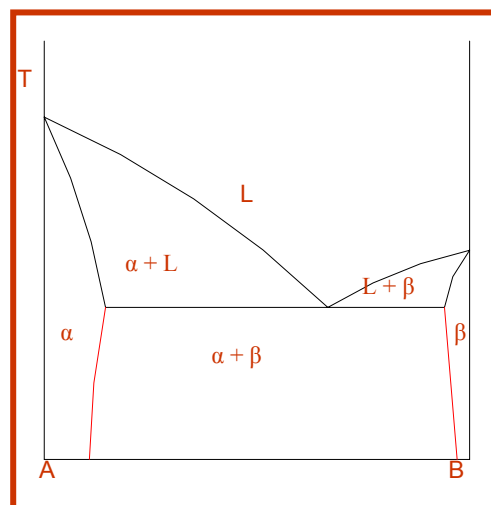
- Solubilidad en estado sólido
 - Tª transformación $\Rightarrow$ composición



- Ambos sufren transformación

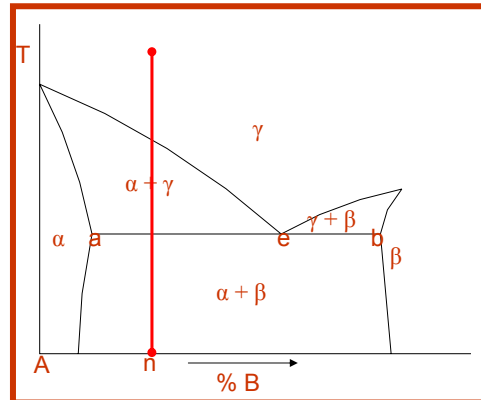


Transformaciones por Variación de Solubilidad



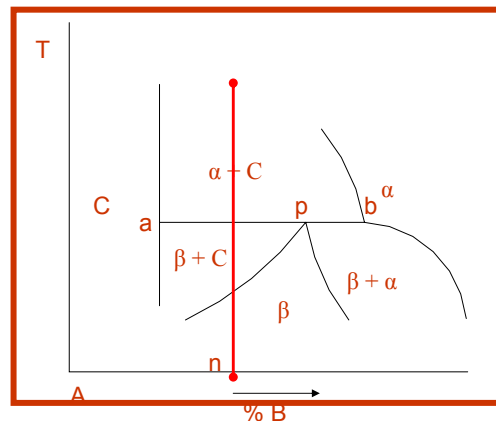
Transformaciones con Reacciones

- Transformación eutectoide



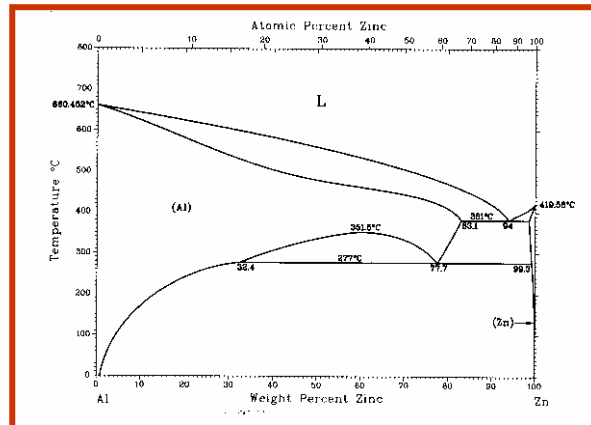
Transformaciones con Reacciones

- Transformación peritectoide



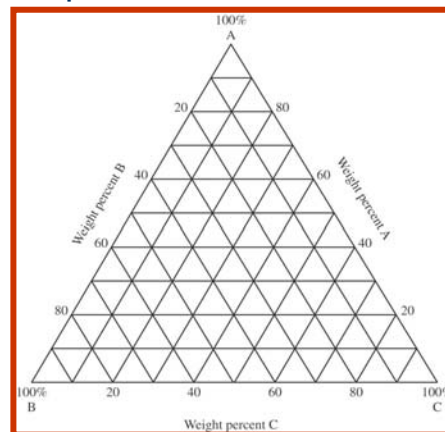
Transformaciones con Reacciones

- Transformación monotectoide



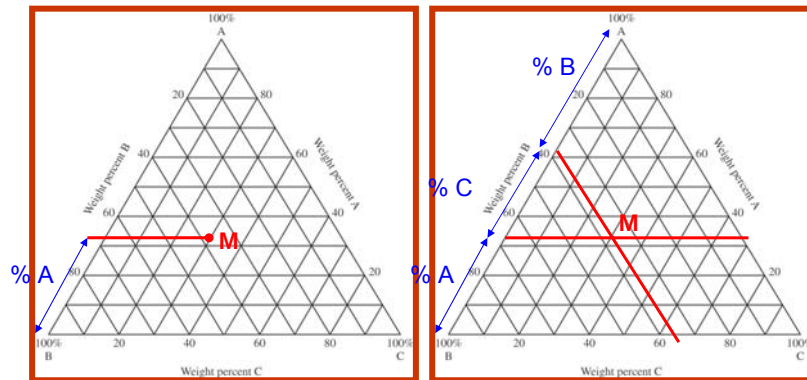
Diagramas Ternarios

- Representación de composición
 - Triángulo equilátero



Diagramas Ternarios

- Determinación de la composición



Diagramas Ternarios

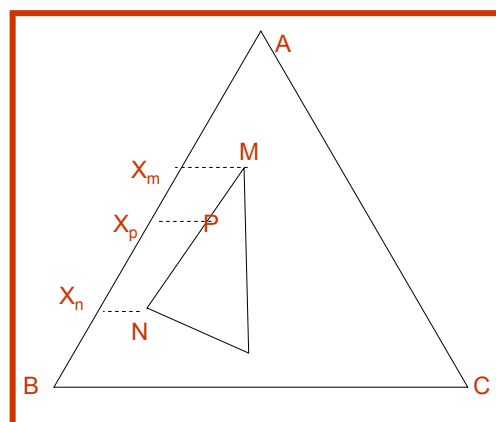
- Cálculo de fases en equilibrio

– Aleación P; 2 fases

- M
- N

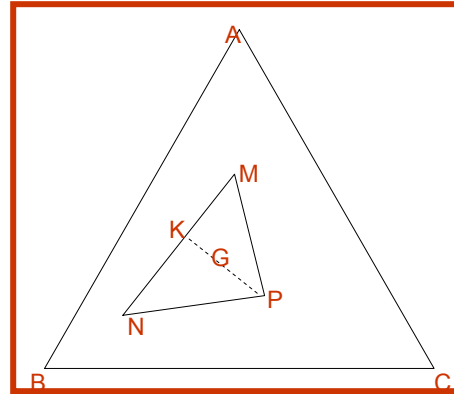
– Balance de masas

$$\frac{m}{n} = \frac{PN}{PM}$$



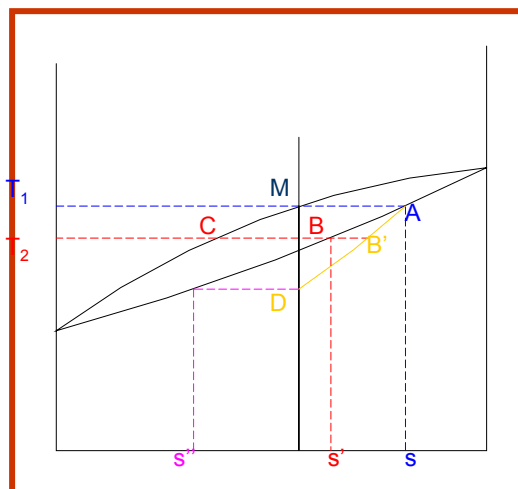
Diagramas Ternarios

- Aleación G; 3 fases:
 - M
 - N
 - P
- Balance de masas



$$\frac{p}{S(MGN)} = \frac{m+n+p}{S(MNP)} \Rightarrow p = (m+n+p) \frac{S(MGN)}{S(MNP)} = (m+n+p) \frac{KG}{KP}$$

Fenómenos de Segregación. Heterogeneidad Menor



Fenómenos de Segregación. Heterogeneidad Estructural

